

CSIFC02. MP0485. Programación. 2024-2025. Examen 1ra evaluación.

UD3

Mínimos exigibles:

CA2.3 - Instanciáronse obxectos a partir de clases predefinidas.

CA2.4 - Utilizáronse métodos e propiedades dos obxectos.

CA2.5 - Escribíronse chamadas a métodos estáticos.

CA2.6 - Utilizáronse parámetros na chamada a métodos.

CA2.9 - Utilizouse o contorno integrado de desenvolvemento na creación e na compilación de programas simples.

CA4.2 - Definíronse clases.

CA4.3 - Definíronse propiedades e métodos.

CA4.4 - Definíronse construtores.

CA4.8 - Definíronse e utilizáronse métodos estáticos..

Pregunta

(0,5 puntos) Control de acceso a una clase: enumera y explica las palabras reservadas que definen el control de acceso a los miembros de una clase.

(1 punto) Explica la diferencia entre método estáticos y métodos no estáticos. ¿Cómo se les denomina a estos últimos? ¿Cuándo se debe crear un método estático? Pon ejemplos y ejemplos de llamadas a métodos estáticos y métodos no estáticos.

Ejercicio

(3 puntos) Estás desarrollando un sistema para gestionar vehículos en un concesionario. Necesitas implementar las clases necesarias para modelar los vehículos y sus propietarios.

De cada vehículo queremos conocer:

- Marca.
- Modelo.
- El número de matrícula único.
- El precio del vehículo.
- El kilometraje.

Restricciones:

- El número de matrícula no se puede modificar una vez que se haya establecido.

- El kilometraje será inicialmente 0.

Además, cada vehículo puede estar asociado con un propietario. De cada propietario queremos conocer:

- Su nombre.
- Su dni (o cif)
- La lista de vehículos que posee.

Adicionalmente crea métodos para:

- El constructor por defecto y un constructor para inicializar todo lo que se deba.
- Añadir un vehículo a un propietario.
- Consultar todos los vehículos que posee un propietario.
- Incrementar el kilometraje de un vehículo en la cantidad indicada.
- Calcular el coste total de los vehículos de cierto propietario.

Prueba las clases

Prueba el programa creando tres vehículos y dos propietarios.

Añade 2 vehículos a un propietario y 1 vehículo al otro propietario.

Incrementa el kilometraje de alguno de los vehículos.

Calcula el precio de todos los vehículos de alguno de los propietarios.

Puntuación:

- Clases (0,5 puntos)
- Propiedades (0,3 puntos)
- Métodos (0,8 puntos)
- Constructores (0,3 punto)
- Utilizar objetos, métodos y propiedades (0,3 puntos)
- El programa funciona como se espera, no hay código inservible, está bien estructurado (0,8 puntos)